CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 21

马尔可夫链

马尔可夫性质

给定当前状态，未来与过去条件独立。

转移矩阵

$P_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$
每行和为1。

查普曼-科尔莫戈罗夫方程

$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_k P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)}$

平稳分布

$\pi = \pi P$，$\sum_j \pi_j = 1$

遍历定理

不可约、非周期马尔可夫链的平稳分布唯一且存在。

应用

PageRank、马尔可夫模型、蒙特卡洛方法等。